1.1) $\int_0^{+\infty}\left(1+\frac{1}{1+x^2}\right)dx = \int_0^{+\infty} 1\,dx + \int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}dx = \infty$ DIVERGE

$\int_0^{+\infty} 1\,dx = \lim_{b\to\infty}[x]_0^b = (b-0) = \infty$ ↳ diverge

$\int_0^{\infty}\frac{1}{1+x^2}dx = \lim_{b\to\infty}[\arctan x]_0^b = \arctan b - \arctan 0 = \pi/2$ ($\arctan b \to \frac{\pi}{2}$, $\arctan 0 \to 0$)

1.2) $\int_0^{+\infty}\frac{2x}{1+x^2}dx = \int_0^{+\infty}\frac{2x}{1+x^2}dx$ → DIVERGE

↳ 0, $x\to\sqrt{v-1}$

$1+x^2 = v$, $2x\,dx = dv$ → $\int_0^{+\infty}\frac{1}{v}dv = \lim_{b\to\infty}\left[\ln(v)\right]_0^{+\infty}$

$= \lim_{b\to\infty}\left[\ln(1+x^2)\right]_0^{+\infty}$

$\ln(1+x^2) - \ln(1+x)$ ($x\to\infty$: $L\to\infty$; $x\to 0$: $\ln(1+x)\to 0$) $= \infty$

1.3) $\int_0^{+\infty}\frac{1+x^2}{1+x^4}dx = \int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x^4}dx + \int_0^{+\infty}\frac{x^2}{1+x^4}dx = \frac{2\pi}{4\sin(\frac{\pi}{4})}$

$\int_0^{\infty}\frac{x^{a-1}}{1+x^b}dx = \frac{\pi}{b\sin(\frac{a\pi}{b})}$

↳ $a=1$, $b=4$ → $\frac{\pi}{4\sin(\frac{\pi}{4})}$

↳ $a=3$, $b=4$ → $\frac{\pi}{4\sin(\frac{3\pi}{4})}$ ($\sin(\frac{3\pi}{4}) = \sin(\frac{\pi}{4})$)

1.4) $\int_0^{+\infty}\frac{e^x}{1+e^{2x}}dx = -\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+v^2}dv = -\left[\arctan(v)\right]_0^{+\infty} =$

$= -\left[(\arctan(e^{-\infty})) - (\arctan(e^{-0}))\right] =$

$= -\left(0 - \arctan(1)\right) =$

$= \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$

$e^{-x} = v$, $-e^{-x}dx = dv$

↳ $\int_a^{\infty} f(x)\,dx$ → $|f(x)|$

1.5) $\int_2^{\infty}\frac{\sin x \log x}{x^{3/4}}dx$ diverge o converge?

calcolo il valore assoluto di $\int f(x)$ e $\int |f(x)|$

$|f(x)| = \left|\frac{\sin x \log x}{x^{3/4}}\right| = \frac{\log x}{x^{3/4}}$

visto che $|\sin x| \le 1$ ↳ $g(x)$ → confronto $g(x)$ del tipo $\int \frac{1}{x^p}dx$

$\log x$ cresce più lentamente di ogni altra potenza di x

(x^{ε}, $\varepsilon>0$) → prendiamo un valore di $\frac{1}{8}$ e confrontiamo (a caso)

$\frac{\log x}{x^{3/4}} = \frac{\log x}{x^{1/2}}\cdot\frac{1}{x^{1/4}}$

$x\to\infty$, quindi, $\frac{\log x}{x^{1/4}} \to 0$

per x sufficientemente large, $\frac{\log}{x^{3/4}} < \frac{1}{x^{1/4}}$

$\int_2^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx$ CONVERGE se $p>1$

In questo caso $p = \frac{9}{8}$, che è più grande di 1

Visto che la funzione "alla larga" CONVERGE, attraverso il Test di Comparazione, l'integrale del valore assoluto CONVERGE anch'esso

1.6) $\int_0^1 \log x\,dx = x\cdot\log x - \int x\cdot\frac{1}{x}dx = x\log x - \int 1\,dx = \left[x\log x - x\right]_0^1$

↳ per parti sappiamo che $\int fg' = fg - \int f'g$ $\Big| = \left(\overset{0}{(1\cdot\log 1 - 1)} - \left(\overset{\lim_{a\to 0}}{0}\log 0 - 0\right)\right) = -1$

$\lim_{a\to 0}(a\log a - a) \to \lim_{a\to 0^+}\frac{\log a}{1/a} = \lim_{a\to 0^+}\frac{1/a}{-1/a^2} = \lim_{a\to 0}(-a) = 0$

$= \boxed{0}$

1.7) $\int_3^8 \frac{1}{\sqrt[3]{|x-1|^5}}dx =$

BOH, I D K